

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา ผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 3.3 ออกแบบระบบ
- 3.4 พัฒนาระบบ
- 3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

#### 3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยห้องโครงงานและห้องเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยังไม่มีระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา หากผู้ใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนต้องการข้อมูลห้องโครงงานและห้องเรียน จำเป็นต้องเข้าระบบขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียน เพื่อจะทราบข้อมูลห้องที่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาระบบเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ การเข้าถึงข้อมูลห้อง การค้นหา การเช็คประวัติการเข้าใช้ และการขอเข้าใช้ห้อง ทั้งนี้ผู้ดูแลสามารถดูรายงานการเข้าใช้ห้องในแต่ละสัปดาห์ได้

#### 3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา โดยมีวิธีการดำเนินงานของระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา ดังนี้

##### 3.2.1 วิเคราะห์การทำงานของระบบ

แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ ดังนี้

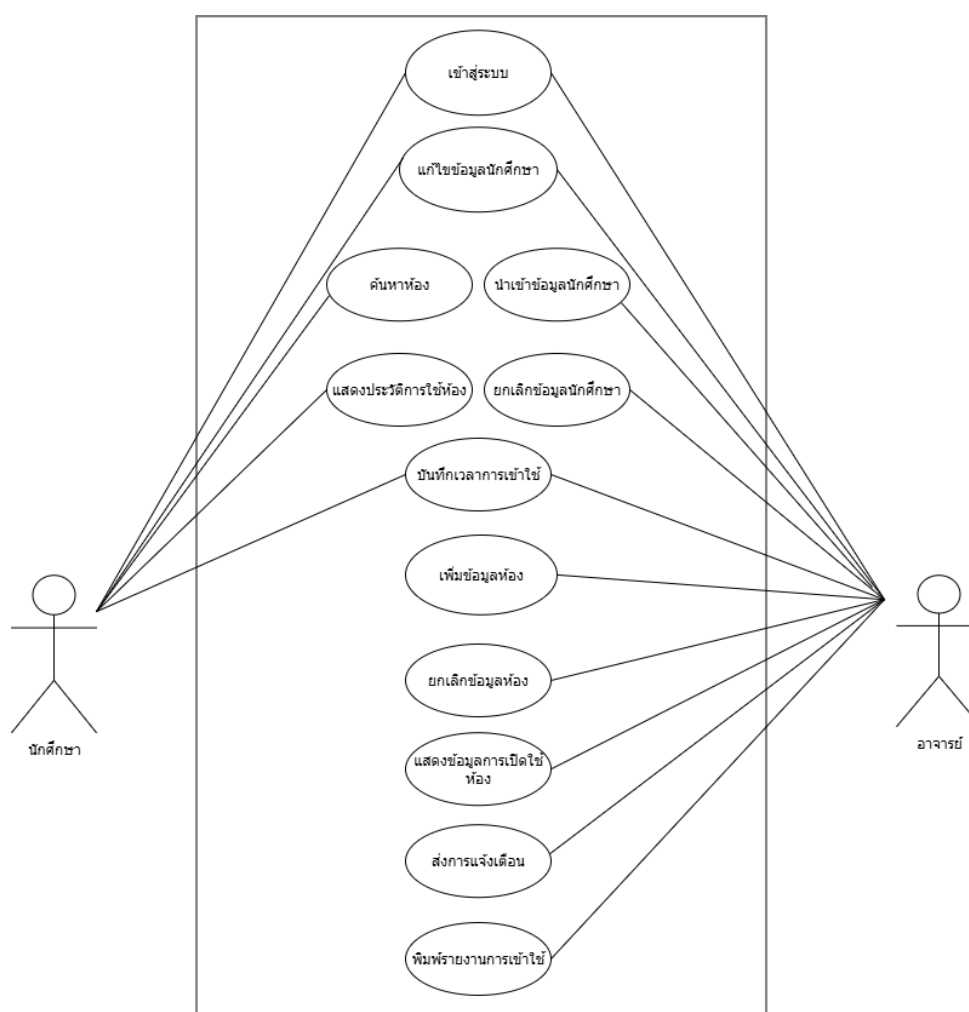
3.2.1.1 ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานของระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา สามารถแสดงข้อมูลห้องที่เข้าใช้ ค้นหาห้อง ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้ห้อง และบันทึกเวลาการเข้าใช้ได้

3.2.1.2 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ที่ดูแลระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา สามารถตรวจสอบผู้ใช้งานที่กำลังใช้งาน เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ยกเลิกข้อมูล ผู้ใช้งาน เพิ่มข้อมูลห้อง แก้ไขข้อมูลห้อง ลบห้อง ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลา ผู้ดูแลสามารถยืนยันการคืนกุญแจของผู้ใช้งาน และสามารถแสดงรายงานการเข้าใช้ห้องในแต่ละสัปดาห์ได้

### 3.2.3 แผนภาพยูสเคส เป็นการแสดงฟังก์ชันการทำงานของระบบกับผู้ใช้งาน

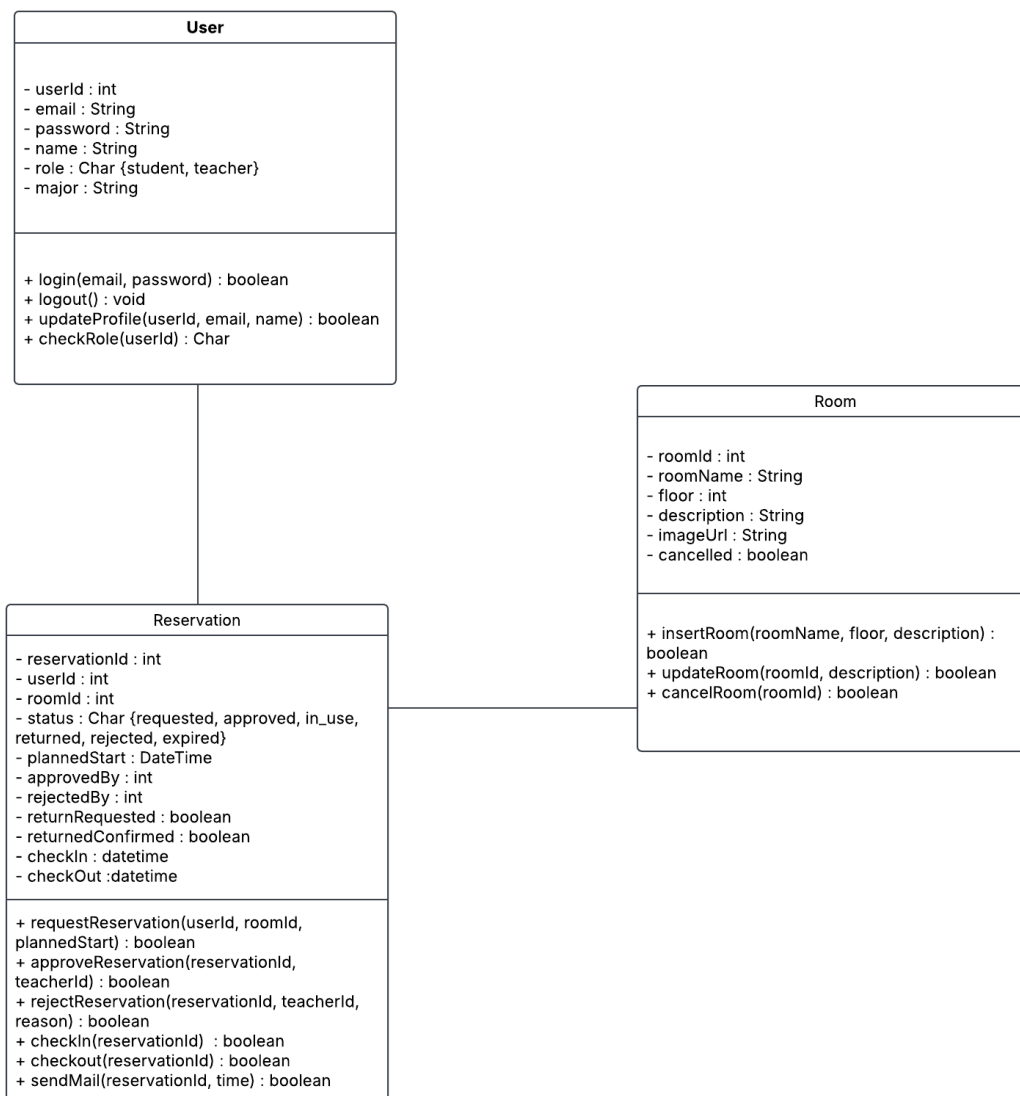
การขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา ดังภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายรายละเอียดแผนภาพการทำงานของระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา โดยแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลตนเอง ค้นหาห้อง แสดงประวัติการใช้ห้อง และบันทึกเวลาการเข้าใช้ได้
- 2) ผู้ดูแลระบบ สามารถนำเข้าข้อมูลนักศึกษา แก้ไขข้อมูล ยกเลิกข้อมูลนักศึกษา บันทึกเวลาการเข้าใช้ เพิ่มข้อมูลห้อง ยกเลิกข้อมูลห้อง แสดงชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้ ส่งการแจ้งเตือนการปิดห้อง และรายงานการเข้าใช้แต่ละสัปดาห์ได้



ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ

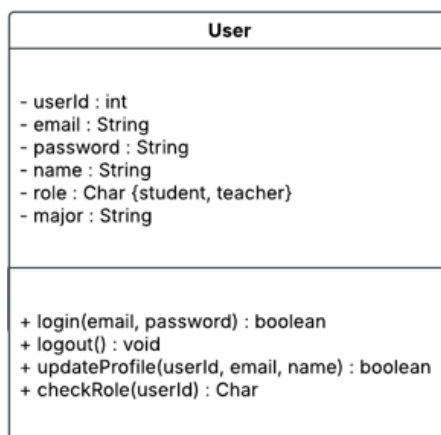
### 3.2.2 แผนภาพคลาส (Class diagram)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาสระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา

จากภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาส คือ แผนภาพที่ใช้แสดงคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาส โดยความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในแผนภาพคลาสมีการจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบจากภาพดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

### 3.2.3.1 คลาสผู้ใช้งาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบดังภาพที่ 3.3 และตารางที่ 3.1

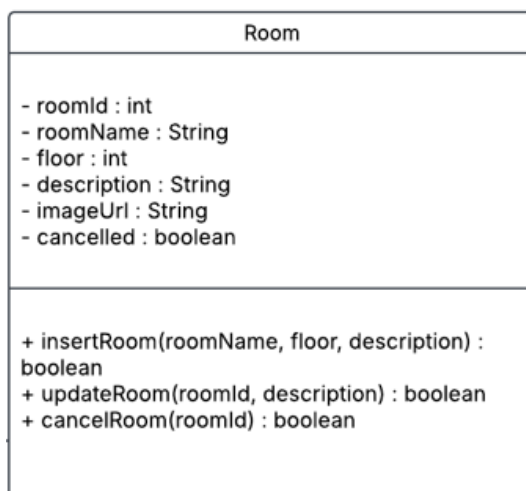


ภาพที่ 3.3 แผนภาพคลาสผู้ใช้งานระบบ

### ตารางที่ 3.1 รายละเอียดคลาสผู้ใช้งานระบบ

| แอตทริบิวต์                                    | ความหมาย                 |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| - UserId                                       | รหัสนักศึกษา,ผู้ดูแล     |
| - Email                                        | อีเมลนักศึกษา,ผู้ดูแล    |
| - Password                                     | รหัสผ่านนักศึกษา,ผู้ดูแล |
| - Name                                         | ชื่อนักศึกษา,ผู้ดูแล     |
| - Role                                         | นักศึกษา,ผู้ดูแล         |
| - Major                                        | สาขานักศึกษา             |
| เมธอด                                          | ความหมาย                 |
| + Login(email, password) : boolean             | เข้าสู่ระบบ              |
| + Logout() : void                              | ออกจากระบบ               |
| + UpdateProfile(UserId, Email, Name) : boolean | แก้ไขข้อมูลผู้ใช้        |
| + CheckRole(UserId) : Char                     | ตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ    |

### 3.2.3.2 คลาสห้อง ซึ่งจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบดังภาพที่ 3.4 และตารางที่ 3.2

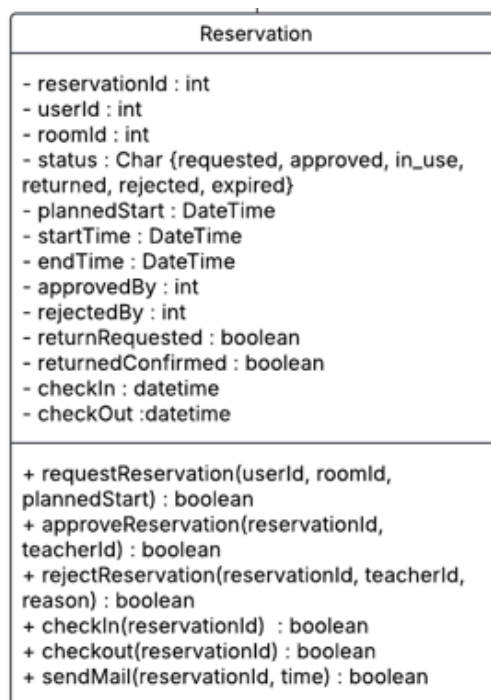


ภาพที่ 3.4 แผนภาพคลาสห้องงานระบบ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดคลาสห้องระบบ

| แอตทริบิวต์                                          | ความหมาย              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| - RoomId                                             | รหัสห้อง              |
| - RoomName                                           | ชื่อห้อง              |
| - Floor                                              | ชั้นที่               |
| - Description                                        | รายละเอียดห้อง        |
| - ImageUrl                                           | รูปภาพห้อง            |
| - Cancelled                                          | ยกเลิกห้อง            |
| เมธอด                                                | ความหมาย              |
| + InsertRoom(roomName, floor, description) : boolean | เพิ่มข้อมูลห้องในระบบ |
| + UpdateRoom(roomId, description): boolean           | แก้ไขข้อมูลห้องในระบบ |
| + CancelRoom(roomId) : boolean                       | ยกเลิกห้อง            |

### 3.2.3.3 คลาสการขอเข้าใช้ ซึ่งจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบดังภาพที่ 3.5 และตารางที่ 3.3



ภาพที่ 3.5 แผนภาพคลาสการขอเข้าใช้ห้องในระบบ

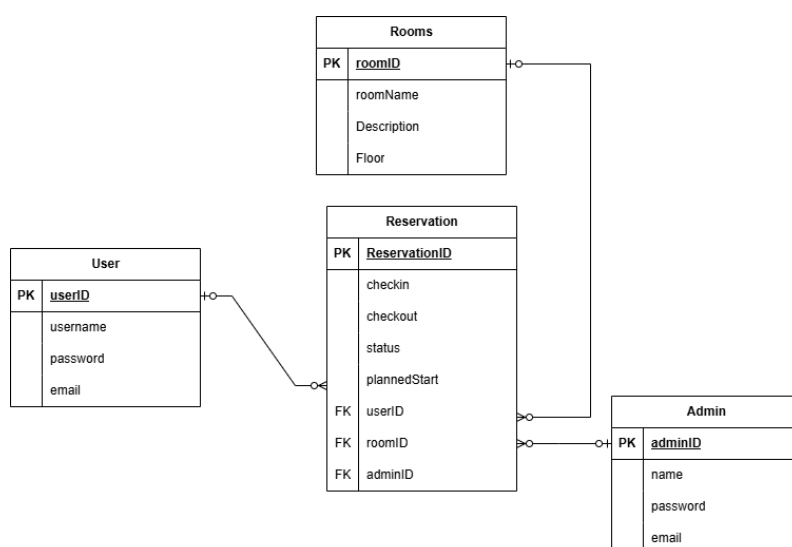
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดคลาสการขอเข้าใช้ (ต่อ)

| แอตทริบิวต์     | ความหมาย                            |
|-----------------|-------------------------------------|
| - ReservationId | รหัสการขอเข้าใช้                    |
| - UserId        | รหัสนักศึกษา                        |
| - RoomName      | ชื่อห้องที่เข้าใช้                  |
| - Status        | สถานะการใช้งาน                      |
| - PlannedStart  | เวลาที่นักศึกษาตั้งใจจะเริ่มใช้ห้อง |
| - ApprovedBy    | อาจารย์อนุมัติคำขอ                  |
| - RejectedBy    | อาจารย์ปฏิเสธคำขอ                   |

### ตารางที่ 3.3 (ต่อ) รายละเอียดคลาสการขอเข้าใช้

| - ReturnRequested                                  | นักศึกษาได้กด “ขอคืนกุญแจ” แล้วหรือยัง |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| - ReturnedConfirmed                                | อาจารย์ยืนยันแล้วว่ามี การคืนกุญแจจริง |
| - CheckIn                                          | เวลาที่นักศึกษามารับกุญแจ              |
| - CheckOut                                         | เวลาที่นักศึกษามาคืนกุญแจ              |
| เมธอด                                              | ความหมาย                               |
| + RequestReservation(userId, roomId, plannedStart) | นักศึกษาส่งคำขอใช้ห้อง                 |
| + ApproveReservation(reservationId, teacherId)     | อาจารย์กดอนุมัติคำขอ                   |
| + RejectReservation(reservationId, teacherId)      | อาจารย์กดปฏิเสธคำขอ                    |
| + CheckIn(reservationId)                           | นักศึกษารับกุญแจ                       |
| + Checkout(reservationId)                          | นักศึกษาคืนกุญแจ                       |
| + SendMail(reservationId, time)                    | ส่งการแจ้งเตือนหมดเวลา                 |

#### 3.2.4 แผนภาพจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล



ภาพที่ 3.6 แผนภาพจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา

จากภาพที่ 3.3 อธิบายความสัมพันธ์ของแผนภาพได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ของ Rooms และ Request access

เอนทิตี#01 : Rooms

เอนทิตี#02 : Request access

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

1. ห้องหนึ่งห้องสามารถมีคำขอเข้าถึงหลายคำขอได้
2. การขอเข้าใช้แต่ละคำขอจะต้องเชื่อมโยงกับห้องหนึ่งห้องเท่านั้น

ความสัมพันธ์ของ User และ Request access

เอนทิตี#01 : User

เอนทิตี#02 : Request access

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

1. ผู้ใช้หนึ่งคน สามารถขอกุญแจเพื่อใช้ห้องได้หลายครั้ง
2. แต่ละรายการเข้าใช้ จะเป็นของผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ความสัมพันธ์ของ Admin และ Request access

เอนทิตี#01 : Admin

เอนทิตี#02 : Request access

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : one to many

อธิบายความสัมพันธ์:

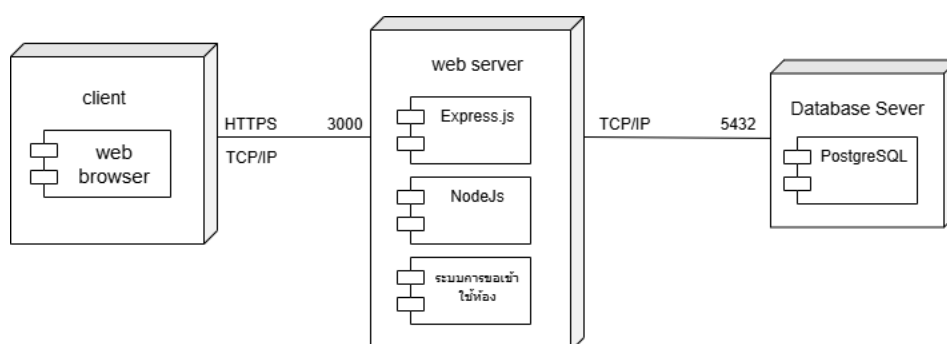
1. แอดมินหนึ่งคน สามารถยืนยันการคืนกุญแจได้หลายครั้ง
2. แต่ละรายการเข้าใช้ จะมีแอดมินเพียงคนเดียวที่เป็นผู้บันทึกการคืนกุญแจ

### 3.2.3 แผนภาพสถาปัตยกรรม

เป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดวางระบบงานสารสนเทศ เพื่ออธิบายถึงการจัดการระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา ดังภาพที่ 3.7 โดยจะประกอบไปด้วย



- 1) โหนดผู้ให้บริการ ทำหน้าที่สื่อสารกับโหนดเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านเอชทีทีพี โดยภายในโหนดประกอบด้วยเว็บเบราว์เซอร์และส่วนติดต่อผู้ใช้
- 2) โหนดบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยภายในโหนดจะประกอบไปด้วย แพ็กเกจโนดเจเอส แพ็กเกจเอ็กซ์เพรสเจเอส
- 3) โหนดบริการฐานข้อมูล โดยภายในโหนดจะประกอบไปด้วยโพสต์เกรสคิวเอล เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บฐานข้อมูล



ภาพที่ 3.7 แผนผังการติดตั้งระบบ

### 3.3 ออกแบบระบบ

ในการออกแบบหน้าจอของระบบการขอเช่าใช้ห้องนอกเวลา เป็นขั้นตอนของการออกแบบส่วนประกอบของระบบให้ตรงกับความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบและความสัมพันธ์ของระบบของการออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลขาเข้าและข้อมูลขาออก ดังนี้

#### 3.3.1 การออกแบบข้อมูลขาเข้า สามารถแบ่งหน้าจอหลัก ๆ ได้ดังนี้

##### 3.3.1.1 การออกแบบเพิ่มห้อง (ผู้ดูแลระบบ)

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มรูปภาพ' (Add Image) on the left. To the right, there is a form for adding a room. It includes a text input field labeled 'ห้อง' (Room) with the value '9999'. Below it is a text area labeled 'คำอธิบายห้อง' (Room Description) containing two lines of 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX'. At the bottom right is a 'บันทึก' (Save) button.

ภาพที่ 3.8 ภาพการออกแบบเพิ่มห้อง

จากภาพที่ 3.8 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มรูปภาพ คือ ผู้ดูแลสามารถใส่รูปภาพห้องให้ผู้ใช้งานได้เห็น
- 2) ห้อง คือ ใส่ชื่อหรือเลขห้องที่เปิดใช้งาน
- 3) คำอธิบายห้อง คือ ใส่อธิบายเกี่ยวกับภายในห้อง มีอุปกรณ์กี่ชิ้น
- 4) บันทึก คือ การบันทึกห้องที่เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### 3.3.1.2 การออกแบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้งาน)

**แก้ไขข้อมูล**

ชื่อ \*

นามสกุล \*

เบอร์ \*

Email \*

**ภาพที่ 3.9** ภาพการออกแบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

จากภาพที่ 3.9 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อ คือ ใส่ชื่อจริงของผู้ใช้
- 2) นามสกุล คือ ใส่นามสกุลของผู้ใช้
- 3) เบอร์ คือ ใส่เบอร์โทรของผู้ใช้ที่ผู้ดูแลสามารถติดต่อได้
- 4) Email คือ ใส่Emailของผู้ใช้ที่ใช้ปัจจุบันเพื่อที่ผู้ดูแลสามารถส่งการแจ้งเตือนได้

\*

### 3.3.1.3 การออกแบบแก้ไขข้อมูลห้อง (ผู้ดูแลระบบ)

ห้อง \*

คำอธิบายห้อง \*

**ภาพที่ 3.10** ภาพการออกแบบแก้ไขข้อมูลห้อง

จากภาพที่ 3.10 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ห้อง คือ ใส่ชื่อห้องหรือเลขห้องที่จะเปิดใช้
2. คำอธิบายห้อง คือ ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับภายในห้อง มีอุปกรณ์กี่ชิ้น

#### 3.3.1.4 การออกแบบบันทึกการเข้าใช้



**ภาพที่ 3.11** ภาพการออกแบบบันทึกการเข้าใช้

จากภาพที่ 3.10 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ห้อง คือ ชื่อห้องที่จะขอเข้าใช้
- 2) วันและเวลาที่เข้าใช้ คือ ใส่วันและเวลาที่ผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าใช้

### 3.3.2 การออกแบบข้อมูลขาออก สามารถแบ่งหน้าจอหลัก ๆ ได้ดังนี้

#### 3.3.2.1 การออกแบบแสดงข้อมูลส่วนตัว

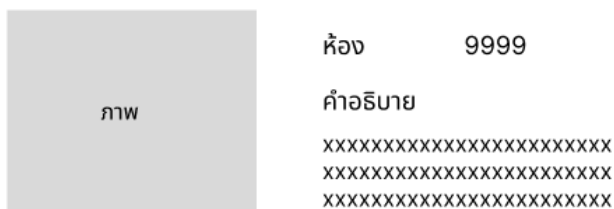


**ภาพที่ 3.12** ภาพการออกแบบแสดงข้อมูลส่วนตัว

จากภาพที่ 3.12 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อ คือ ชื่อจริงของผู้ใช้
- 2) นามสกุล คือ นามสกุลของผู้ใช้
- 3) เบอร์ คือ เบอร์โทรของผู้ใช้ที่ผู้ดูแลสามารถติดต่อได้
- 4) Email คือ Emailของผู้ใช้ที่ใช้ปัจจุบันเพื่อที่ผู้ดูแลสามารถส่งการแจ้งเตือนได้

### 3.3.2.2 การออกแบบแสดงข้อมูลห้อง

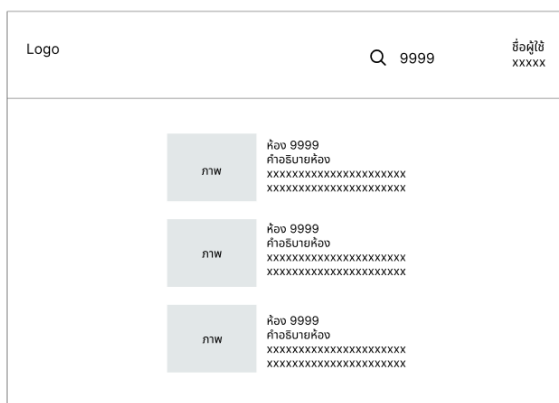


**ภาพที่ 3.13** ภาพการออกแบบแสดงข้อมูลห้อง

จากภาพที่ 3.13 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ภาพ คือ รูปภาพห้องที่ผู้ใช้งานสามารถดูได้
- 2) ห้อง คือ ชื่อหรือเลขห้องที่เปิดใช้งาน
- 3) คำอธิบายห้อง คือ คำอธิบายเกี่ยวกับภายในห้อง มีอุปกรณ์กี่ชิ้น

### 3.3.2.3 การออกแบบแสดงค้นหาห้อง



**ภาพที่ 3.14** ภาพการออกแบบแสดงค้นหาห้อง

จากภาพที่ 3.14 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ค้นหาห้อง คือ การที่ค้นหาห้อง หน้าจอจะแสดงข้อมูลห้องที่กำลังค้นหา
- 2) ห้อง คือ เลขห้องที่กำลังค้นหา
- 3) คำอธิบายห้อง คือ คำอธิบายเกี่ยวกับภายในห้อง มีอุปกรณ์กี่ชิ้น

### 3.3.2.4 การออกแบบแสดงประวัติการใช้ห้อง (ผู้ใช้งาน)

| Logo  |            | ประวัติการใช้ห้อง |                |          | ชื่อผู้ใช้<br>xxxxx |
|-------|------------|-------------------|----------------|----------|---------------------|
| ลำดับ | ห้องที่ใช้ | วันที่เข้าใช้     | เวลาที่เข้าใช้ | คินกยูแจ |                     |
| 99    | 9999       | 99/99/9999        | 99:99:99       |          |                     |

**ภาพที่ 3.15** ภาพการออกแบบแสดงประวัติการใช้ห้อง

จากภาพที่ 3.15 ข้อมูลออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ประวัติการใช้ห้อง คือ ประวัติการใช้ห้องในอดีตและปัจจุบัน
- 2) ลำดับ คือ ตำแหน่งที่บอกการใช้ห้อง
- 3) ห้องที่เข้าใช้ คือ เลขห้องที่เข้าใช้
- 4) วันที่เข้าใช้ คือ วันที่ผู้ใช้เข้าใช้
- 5) เวลาที่เข้าใช้ คือ เวลาที่ผู้ใช้เข้าใช้
- 6) คินกยูแจ คือ การคินกยูแจของผู้ใช้ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ดูแลยันการคินกยูแจ

### 3.3.2.5 การออกแบบแสดงชื่อนักศึกษาที่เปิดใช้ห้อง/การส่งแจ้งเตือนปิดห้อง

| Logo  |              | ชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้ |               |                | ชื่อผู้ใช้<br>xxxxx |
|-------|--------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|       |              | แก้ไขข้อมูล ยกเลิก     |               |                |                     |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ห้องที่ใช้             | วันที่เข้าใช้ | เวลาที่เข้าใช้ | แจ้งเตือน           |
| 99    | xxxx xxxxx   | 999                    | 99/99/9999    | 99:99:99       |                     |

**ภาพที่ 3.16** ภาพการออกแบบแสดงชื่อนักศึกษาที่เปิดใช้ห้อง

จากภาพที่ 3.16 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้ คือ ผู้ดูแลจะเห็นรายชื่อนักศึกษาที่เข้าห้องทั้งหมด
- 2) ลำดับ คือ ตำแหน่งที่บอกการใช้ห้อง
- 3) ห้องที่เข้าใช้ คือ เลขห้องที่เข้าใช้
- 4) วันที่เข้าใช้ คือ วันที่ผู้ใช้เข้าใช้
- 5) เวลาที่เข้าใช้ คือ เวลาที่ผู้ใช้เข้าใช้
- 6) การแจ้งเตือน คือ เป็นการแจ้งเตือนผ่านEmailเพื่อเตือนเมื่อหมดเวลาของการเข้าใช้ห้อง

### 3.3.2.6 การออกแบบแสดงการคืนกุญแจ (ผู้ใช้งาน)

**การคืนกุญแจ**

ห้องที่ใช้งาน  
9999

วันที่คืนกุญแจ  
99/99/9999

เวลาที่คืนกุญแจ  
99:99:99

ยืนยันการคืน

**ภาพที่ 3.17** ภาพการออกแบบแสดงการคืนกุญแจ

จากภาพที่ 3.17 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) การคืนกุญแจ คือ การคืนกุญแจของผู้ใช้ เพื่อที่จะให้ผู้ดูแลยืนยันการคืนกุญแจ
- 2) ห้องที่เข้าใช้ คือ เลขห้องที่เข้าใช้
- 3) วันที่คืนกุญแจ คือ วันที่ผู้ใช้คืนกุญแจ
- 4) เวลาที่คืนกุญแจ คือ เวลาที่ผู้ใช้คืนกุญแจ

### 3.3.2.7 การออกแบบแสดงการคืนกุญแจ (ผู้ดูแลระบบ)

| Logo  |              | การคืนกุญแจ    |                |                 |                | ชื่อผู้ใช้<br>xxxxx |
|-------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ห้องที่เข้าใช้ | วันที่คืนกุญแจ | เวลาที่คืนกุญแจ | ยืนยันคืนกุญแจ |                     |
| 99    | xxxx xxxxx   | 999            | 99/99/999      | 99:99:99        |                |                     |

**ภาพที่ 3.18** ภาพการออกแบบแสดงการคืนกุญแจ

จากภาพที่ 3.18 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) การคืนกุญแจ คือ ส่วนผู้ดูแลที่จะเป็นผู้ยืนยันว่าผู้ใช้มาคืนด้วยตนเอง
- 2) ลำดับ คือ ตำแหน่งที่บอกการใช้ห้อง
- 3) ห้องที่เข้าใช้ คือ เลขห้องที่เข้าใช้
- 4) วันที่คืนกุญแจ คือ วันที่ผู้ใช้คืนกุญแจ
- 5) เวลาที่คืนกุญแจ คือ เวลาที่ใช้คืนกุญแจ

### 3.3.2.8 การออกแบบแสดงการยืนยันคืนกุญแจ (ผู้ดูแลระบบ)

ยืนยันการคืนกุญแจ

รหัสนักศึกษา  
999999999-0

ห้องที่ใช้งาน  
9999

วันที่คืนกุญแจ  
99/99/9999

เวลาที่คืนกุญแจ  
99:99:99

ยืนยันการคืน

**ภาพที่ 3.19** ภาพการออกแบบแสดงการคืนกุญแจ

จากภาพที่ 3.19 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- 1) ยืนยันการคืนกุญแจ คือ ผู้ดูแลจะยืนยันได้เมื่อผู้ใช้ได้ส่งการคืนกุญแจ และมาคืนกุญแจ
- 2) ห้องที่เช่าใช้ คือ เลขห้องที่เช่าใช้
- 3) วันที่คืนกุญแจ คือ วันที่ผู้ใช้คืนกุญแจ
- 4) เวลาที่คืนกุญแจ คือ เวลาที่ผู้ใช้คืนกุญแจ

### 3.3.2.9 การออกแบบแสดงการรายงานการเช่าใช้ (ผู้ดูแลระบบ)

Logo

ชื่อผู้ใช้  
xxxxxx

รายงานการเช่าใช้

วันที่ [99:99:9999] ถึง [99:99:9999] ค้นหา

กราฟแสดงการขอใช้ห้อง

กราฟ

1. ห้อง999
2. ห้อง999
3. ห้อง999
4. ห้อง999
5. ห้อง999

**ภาพที่ 3.20** ภาพการออกแบบแสดงการรายงานการเช่าใช้

จากภาพที่ 3.20 ภาพหน้าจอแสดงการรายงานการเช่าใช้

- 1) รายงานการเช่าใช้ห้อง คือ สามารถดูได้ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ของ การเช่าใช้ห้อง มีผู้ใช้ห้องกี่ห้อง ห้องไหนผู้ใช้งานเยอะที่สุด
- 2) วันที่ คือ ผู้ดูแลสามารถเลือกดูวันที่ได้
- 3) กราฟ คือ สามารถดูเปรียบเทียบ แต่ละห้อง ห้องไหนผู้ใช้งานเยอะที่สุด
- 4) 5 ห้องที่นิยม คือ ห้องที่มีผู้ใช้เยอะที่สุด 5 อันดับแรก



### 3.4 พัฒนาระบบ

ระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา ได้มีการพัฒนาตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้ โหนดเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและสร้างเอพีไอสำหรับการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อีเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาหน้าระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลแบบไดนามิก โพสต์เกรสคิวเอล ใช้สำหรับจัดทำฐานข้อมูล บุตสเตรป ใช้สำหรับออกแบบหน้าตาระบบ และโปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ด ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม

### 3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

#### 3.5.1 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ โดยผู้ใช้งานระบบจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ มีการตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทางผู้พัฒนาระบบจึงเลือกวิธีการทดสอบระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลาผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยผู้ใช้งานระบบคือผู้ใช้ระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลาเป็นผู้ทดสอบระบบ

#### 3.5.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบ

การปรับปรุงแก้ไขระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา นำข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้จากขั้นตอนการทดสอบมาทำการวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา โดยทางผู้พัฒนาระบบได้รวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ได้จากการรายงานของผู้ทดสอบ ภายหลังจึงได้นำข้อมูลรายงานที่ได้มาจากรายงานของผู้ทดสอบระบบมาทำการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

### 3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

การประเมินผลการทำงานของระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา จะนำข้อมูลจากการทดสอบของผู้ใช้งานระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลา จากนั้นจะทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการขอเข้าใช้ห้องโครงงานและห้องเรียนนอกเวลามาสรุปผลการทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ระดับเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน 5 ระดับ

### ตารางที่ 3.4 การประเมินความพึงพอใจ

| ความพึงพอใจ                  | คะแนน   |
|------------------------------|---------|
| ความพึงพอใจในระดับดีมาก      | 5 คะแนน |
| ความพึงพอใจในระดับดี         | 4 คะแนน |
| ความพึงพอใจในระดับปานกลาง    | 3 คะแนน |
| ความพึงพอใจในระดับน้อย       | 2 คะแนน |
| ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด | 1 คะแนน |

จากตารางที่ 3.4 การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา เป็นการประเมินเพื่อที่จะได้พัฒนาระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลาต่อไป

เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนต่อไปนี้

### ตารางที่ 3.5 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน

| คะแนน             | ความหมาย                     |
|-------------------|------------------------------|
| 4.50 - 5.00 คะแนน | ความพึงพอใจในระดับดีมาก      |
| 3.50 - 4.49 คะแนน | ความพึงพอใจในระดับดี         |
| 2.50 - 3.49 คะแนน | ความพึงพอใจในระดับปานกลาง    |
| 1.50 - 2.49 คะแนน | ความพึงพอใจในระดับน้อย       |
| 0.00 - 1.49 คะแนน | ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด |

จากตารางที่ 3.5 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา เป็นการดำเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ออนไลน์, หน้า3)

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือสถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตรดังนี้  
สูตรหาค่าเฉลี่ยรวม

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล

N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

$\sum X$  คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล ใช้สูตรดังนี้

สูตรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation)

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล

คือ ค่าเฉลี่ยรวม

N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

